Documento de explicación de decisiones de diseño

Laboratorio 9 · Data Science · Propuesta actualizada al 15 de octubre de 2026

Autor: Jorge Luis López — 221038

1. Concepto y narrativa

La infografía se titula «¡Guate recibe!» y utiliza el subtítulo «Las visitas vuelven. ¿Estamos listos?». La intención es captar la atención del público guatemalteco y conectar el ingreso de visitantes con la preparación de los servicios turísticos. El mensaje central reconoce la recuperación, sin confundirla con un retorno completo al nivel previo a la pandemia: en 2025 el total todavía estaba 18.9 % por debajo de 2019.

La lectura avanza desde una entrada visual y cifras destacadas hacia la historia, las temporadas y mercados, la evaluación del pronóstico y cuatro acciones para INGUAT. No se atribuyen efectos sobre empleo, ingresos familiares o gasto turístico, variables que el laboratorio no midió.

2. Evidencia e indicadores

Se utilizan los resultados del Laboratorio 1 y se calculan los indicadores sobre turistas + excursionistas para conservar una medida comparable. Se trata de ingresos de visitantes, no de personas únicas. La cobertura comprende enero de 2009 a junio de 2026: 210 observaciones mensuales. El año 2026 es parcial y no se compara con años completos.

Se destacan cuatro indicadores: 3.35 millones de ingresos en 2025; caída del 74.4 % en 2020 frente a 2019; diferencia del −18.9 % en 2025 frente a 2019; y participación terrestre del 59.1 % sobre los ingresos de todo el período. Los tres primeros aparecen en una fila y el cuarto se presenta junto al mapa y el bus, vinculando la cifra con la vía de entrada. Las cifras redondeadas provienen de los cálculos reproducidos sobre la base del Lab 1.

Los cambios metodológicos desde 2023 se señalan como contexto de interpretación. Las comparaciones marítimas requieren cautela por su cobertura limitada.

3. Composición, jerarquía e imágenes

Se utiliza una página vertical con cinco bloques temáticos. El bloque inicial reúne título, subtítulo, período e indicadores. El título tiene el mayor peso tipográfico; los indicadores permiten una lectura rápida y los encabezados introducen una idea por sección. Las secciones de historia, temporadas, modelos y recomendaciones se identifican como 01 a 04 después de la portada.

El encabezado incluye una bandera estilizada en la esquina superior derecha, un contorno geográfico de Guatemala y dos imágenes de transporte. El avión se ubica debajo del título y el bus acompaña el indicador terrestre. Estas imágenes generadas funcionan como apoyo conceptual; no representan vehículos específicos, aerolíneas ni evidencia observacional. El mapa sirve para dar contexto territorial y no codifica distribución espacial ni rutas.

Se evita distribuir imágenes decorativas entre los gráficos. La separación por espacios y fondos

distingue los bloques sin llenar la página de bordes. Las cuatro recomendaciones se alinean en una sola fila para liberar espacio en el encabezado. Fuente y autoría se presentan en dos líneas al pie.

4. Elección de gráficos

Historia. Una línea mensual representa el orden continuo de los datos, el crecimiento previo a 2020, el choque pandémico y la recuperación. Se anotan la pandemia y el cambio de fuente de 2023; la cobertura parcial de 2026 se indica debajo. No se utiliza suavizado que oculte el colapso.

Temporadas. Las barras muestran el componente estacional de una descomposición aditiva de período 12, como desviación respecto del nivel de la serie. Diciembre aparece destacado en naranja y septiembre constituye el mínimo estacional. La referencia en cero separa efectos positivos y negativos. No se usan sumas mensuales con distinta cobertura ni se atribuyen causalmente los picos a vacaciones, aguinaldo o bono 14.

Vías y mercados. Un cuadrante resume cuatro comparaciones con evidencia numérica. Europa presenta mayor fuerza estacional (0.727) y volatilidad relativa (0.301) entre las regiones. Centroamérica presenta mayor pendiente absoluta previa a 2020 (+1,369 ingresos/mes) y mayor caída pandémica (–74.4 %) entre las regiones. Entre vías, la aérea destaca en estacionalidad (0.562); la terrestre en pendiente (+1,161 ingresos/mes), volatilidad (0.256) y caída en 2020 (–75.2 %). Las cifras conservan las definiciones del Lab 1 y se redondean para facilitar la lectura.

Modelos. Barras horizontales comparan el RMSE de cinco métodos sobre la misma serie total y el mismo conjunto de prueba. Menor error significa mejor desempeño en esta evaluación. El ganador se destaca en verde y se acompaña de su MAE. Las métricas se recuperan de la tabla guardada en el notebook, redondeadas a unidades. No se comparan errores absolutos de series de distintos tamaños como si expresaran calidad relativa. AIC/BIC no se usan para comparar todas las familias entre sí.

5. Estimación e intervalo de predicción

El modelo ganador para el total es el suavizamiento exponencial simple: MAE de 165,373 y RMSE de 180,598 ingresos. El ajuste reproducido coincide con los resultados redondeados del Lab 1. El entrenamiento abarca enero de 2009 a marzo de 2021; la prueba comprende abril de 2021 a junio de 2026.

La gráfica distingue los valores observados en azul, la «Estimación» en naranja y una banda clara del 95 %. Es una evaluación retrospectiva sobre el conjunto de prueba y no una proyección posterior a junio de 2026. La estimación de nivel se mantiene constante, característica del modelo, mientras que la incertidumbre aumenta con el horizonte.

El intervalo puntual se calcula con la formulación de innovaciones aditivas del modelo ETS(A,N,N). Para h pasos, la varianza del error es $\text{sigma}^2 \times [1 + (h - 1) \times \text{alpha}^2]$. La varianza se estima a partir de los residuos de entrenamiento, excluyendo la primera inicialización y con corrección de grados de libertad. Los límites normales se construyen con el valor 1.96 y el límite inferior se recorta a cero.

La banda supone errores independientes, normales y de varianza constante. Es condicional al modelo y a los parámetros estimados; no incorpora incertidumbre de selección, parámetros ni rupturas estructurales. El recorte modifica la interpretación de las colas. No se calibra con los datos de prueba: su cobertura observada es de 62 de 63 meses (98.4 %), frente al 95 % nominal. La amplitud de la banda no debe confundirse con precisión de la estimación central.

6. Color, tipografía y legibilidad

La paleta combina azul profundo #17324D, verde #246B52 y gris #475569, con naranja #C45A0A como acento. El azul sostiene el contexto institucional y territorial; el verde destaca resultados y acciones; el naranja señala el choque y la estimación. El contraste cálido del naranja sobre una base fría dirige la atención. Las asociaciones de color son decisiones de comunicación y no significados universales.

El celeste de la bandera y el mapa, los tonos neutros de las imágenes y los fondos claros son variaciones de apoyo, no categorías adicionales de los datos. Los colores se repiten con funciones consistentes y la banda usa una versión clara del naranja.

Se utiliza tipografía sin serifas, títulos breves, etiquetas visibles y unidades explícitas. Las formas, posiciones, rótulos y números complementan el color. El fondo de la sección estacional y el cierre azul separan las etapas de lectura. Se evitan gráficos 3D, saturación de leyendas y párrafos extensos dentro de la pieza.

7. Recomendaciones y formato

Las cuatro acciones son: anticipar temporadas mediante preparación de atención antes de los picos; reforzar los servicios de los pasos terrestres por su concentración de ingresos; diferenciar campañas y calendarios según mercado; y actualizar mensualmente los datos y los escenarios. Se derivan de estacionalidad, concentración y diferencias entre series, sin afirmar que se haya medido el efecto económico de ejecutarlas.

La infografía se exporta como PNG de 1800 × 2546 píxeles, que supera el mínimo solicitado, y PDF vertical de una página A3. Se conserva además una versión SVG editable. La guía también menciona 11 × 17 pulgadas, diferente de A3; el tamaño puede adaptarse si se confirma esa especificación. La revisión visual considera separaciones, textos, escalas y coherencia de los indicadores con los resultados.

Fuente

Resultados del Laboratorio 1.